TOÁN 6 • SỐ VÀ ĐẠI SỐ

Chương I. Tập hợp các số tự nhiên

Tài liệu học cho bản đồ ải MAEL.EDU
Lý thuyết ngắn • Ví dụ • Lỗi hay gặp • Bài tự luyện có đáp án

• Bài 1. Tập hợp và cách ghi số tự nhiên
• Bài 2. Các phép tính với số tự nhiên
• Bài 3. Luỹ thừa và thứ tự thực hiện phép tính

TOÁN 6 • SỐ VÀ ĐẠI SỐ • CHƯƠNG I. TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN

Bài 1. Tập hợp và cách ghi số tự nhiên

Thời lượng gợi ý: 10 phút • Tài liệu biên soạn theo chương trình GDPT 2018

1. Tập hợp và phần tử

Ghi nhớ

Tập hợp thường đặt tên bằng chữ in hoa A, B, C... Các phần tử viết trong dấu ngoặc nhọn { }, cách nhau bởi dấu ";".

a ∈ A đọc là **a thuộc A**; b ∉ A đọc là **b không thuộc A**.

Có hai cách viết tập hợp: **liệt kê các phần tử** hoặc **chỉ ra tính chất đặc trưng** của các phần tử.

Ví dụ 1

Viết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 5 bằng hai cách.

Liệt kê: A = {0; 1; 2; 3; 4}. Chỉ ra tính chất đặc trưng: A = {x ∈ ℕ | x < 5}.

Ví dụ 2

Cho B = {2; 4; 6}. Điền ∈ hoặc ∉ vào chỗ trống: 4 ... B; 5 ... B.

4 ∈ B vì 4 là một phần tử của B; 5 ∉ B vì B không chứa 5.

2. Tập hợp số tự nhiên và cách ghi số

Ghi nhớ

ℕ = {0; 1; 2; 3; ...}; ℕ* là tập hợp các số tự nhiên **khác 0**.

Trong hệ thập phân, giá trị của mỗi chữ số phụ thuộc vào vị trí của nó: số có ba chữ số abc bằng a·100 + b·10 + c (a ≠ 0).

Số La Mã dùng I = 1, V = 5, X = 10. Chữ I đứng ngay trước V hoặc X thì bị trừ đi: IV = 4, IX = 9.

Ví dụ 3

Viết số 4 507 thành tổng theo giá trị các chữ số.

4 507 = 4·1000 + 5·100 + 0·10 + 7.

Ví dụ 4

Đọc các số La Mã XIV và XIX.

XIV = 10 + 4 = 14; XIX = 10 + 9 = 19.

Lỗi hay gặp

- Dùng dấu phẩy để ngăn các phần tử như {1, 2, 3}, dễ nhầm với số thập phân. Nên dùng dấu ";".
- Liệt kê một phần tử hai lần. Mỗi phần tử chỉ được viết một lần.
- Quên số 0 khi liệt kê các số tự nhiên nhỏ hơn một số cho trước.
- Viết số 4 bằng chữ số La Mã là IIII. Đúng là IV.

3. Bài tự luyện

1. Viết tập hợp các chữ số của số 2 026.

2. Viết tập hợp D = {x ∈ ℕ* | x ≤ 4} bằng cách liệt kê các phần tử.

3. Viết số 3 082 thành tổng theo giá trị các chữ số.

4. Viết số 24 bằng chữ số La Mã.

Đáp án bài tự luyện

1. {2; 0; 6}.

2. D = {1; 2; 3; 4}.

3. 3 082 = 3·1000 + 0·100 + 8·10 + 2.

4. XXIV.

TOÁN 6 • SỐ VÀ ĐẠI SỐ • CHƯƠNG I. TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN

Bài 2. Các phép tính với số tự nhiên

Thời lượng gợi ý: 10 phút • Tài liệu biên soạn theo chương trình GDPT 2018

1. Phép cộng và phép nhân

Ghi nhớ

Giao hoán: $a + b = b + a$; $a \cdot b = b \cdot a$.

Kết hợp: $(a + b) + c = a + (b + c)$; $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$.

Phân phối của phép nhân đối với phép cộng: **$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$**. Dùng các tính chất này để tính nhanh.

Ví dụ 1

Tính nhanh $25 \cdot 17 \cdot 4$.

$25 \cdot 17 \cdot 4 = (25 \cdot 4) \cdot 17 = 100 \cdot 17 = 1\,700$.

Ví dụ 2

Tính nhanh $37 \cdot 64 + 37 \cdot 36$.

$37 \cdot 64 + 37 \cdot 36 = 37 \cdot (64 + 36) = 37 \cdot 100 = 3\,700$.

2. Phép trừ và phép chia

Ghi nhớ

Phép trừ $a - b$ chỉ thực hiện được trong $\mathbb{N}$ khi $a \geq b$.

Phép chia có dư: $a = b \cdot q + r$ với **$0 \leq r < b$**. Khi $r = 0$ thì a chia hết cho b.

Không có phép chia cho 0.

Ví dụ 3

Tìm thương và số dư khi chia 158 cho 12.

$158 = 12 \cdot 13 + 2$. Thương là 13, số dư là 2.

Ví dụ 4

Tìm x biết $3x + 15 = 60$.

$3x = 60 - 15 = 45$, suy ra $x = 45 : 3 = 15$.

Lỗi hay gặp

- Viết số dư lớn hơn số chia, ví dụ $50 = 7 \cdot 6 + 8$. Đúng là $50 = 7 \cdot 7 + 1$.
- Nhân phân phối thiếu: $5 \cdot (x + 2) = 5x + 2$. Đúng là $5x + 10$.
- Giải $3x + 15 = 60$ mà chia 60 cho 3 trước. Phải trừ 15 trước rồi mới chia.
- Cho rằng $0 : 5$ không thực hiện được. Thực ra $0 : 5 = 0$, chỉ không được chia cho 0.

3. Bài tự luyện

1. Tính nhanh 4·36·25.

2. Tính nhanh 48·19 + 48·81.

3. Tìm thương và số dư khi chia 245 cho 9.

4. Tìm x biết (x − 7)·5 = 40.

Đáp án bài tự luyện

1. (4·25)·36 = 100·36 = 3 600.

2. 48·(19 + 81) = 48·100 = 4 800.

3. 245 = 9·27 + 2: thương 27, dư 2.

4. x − 7 = 8 nên x = 15.

TOÁN 6 • SỐ VÀ ĐẠI SỐ • CHƯƠNG I. TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN

Bài 3. Luỹ thừa và thứ tự thực hiện phép tính

Thời lượng gợi ý: 10 phút • Tài liệu biên soạn theo chương trình GDPT 2018

1. Luỹ thừa với số mũ tự nhiên

Ghi nhớ

$a^n = a \cdot a \cdot \ldots \cdot a$ (n thừa số a). a là **cơ số**, n là **số mũ**.

Quy ước: $a^1 = a$; $a^0 = 1$ ($a \neq 0$).

Nhân hai luỹ thừa cùng cơ số: $\mathbf{a^m \cdot a^n = a^{m+n}}$. Chia: $\mathbf{a^m : a^n = a^{m-n}}$ ($a \neq 0$, $m \geq n$).

Ví dụ 1

Tính 2^5 và 3^4.

$2^5 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 32$; $3^4 = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 81$.

Ví dụ 2

Viết gọn $5^3 \cdot 5^4$ và $7^9 : 7^6$ dưới dạng một luỹ thừa.

$5^3 \cdot 5^4 = 5^7$; $7^9 : 7^6 = 7^3$.

2. Thứ tự thực hiện các phép tính

Ghi nhớ

Biểu thức không có dấu ngoặc: **luỹ thừa → nhân, chia → cộng, trừ**.

Biểu thức có dấu ngoặc: thực hiện trong ngoặc tròn ( ) → ngoặc vuông [ ] → ngoặc nhọn { }.

Ví dụ 3

Tính $5 + 2 \cdot 3^2$.

$3^2 = 9$; $2 \cdot 9 = 18$; $5 + 18 = 23$.

Ví dụ 4

Tính $80 - [30 - (5 - 1)^2]$.

$(5 - 1)^2 = 16$; $30 - 16 = 14$; $80 - 14 = 66$.

Lỗi hay gặp

- Nhân cơ số với số mũ: $2^3 = 6$. Đúng là $2^3 = 2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$.
- Nhân số mũ khi nhân hai luỹ thừa: $3^2 \cdot 3^4 = 3^8$. Đúng là 3^6.
- Cộng trước rồi mới nhân: $5 + 2 \cdot 3 = 21$. Đúng là $5 + 6 = 11$.
- Cho rằng $5^0 = 0$. Đúng là $5^0 = 1$.

3. Bài tự luyện

1. Tính 10^3 và 4^3.

2. Viết gọn $2^4 \cdot 2^3 \cdot 2$ dưới dạng một luỹ thừa.

3. Tính $36 : 3^2 + 4 \cdot 5$.

4. Tính $2 \cdot [45 - (3 + 2)^2]$.

Đáp án bài tự luyện

1. $10^3 = 1\,000$; $4^3 = 64$.

2. $2^{4+3+1} = 2^8$.

3. $36 : 9 + 20 = 4 + 20 = 24$.

4. $2 \cdot (45 - 25) = 2 \cdot 20 = 40$.